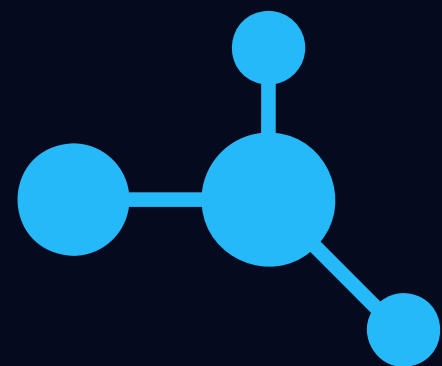




CLASSIFICAÇÃO UTILIZANDO REDES CNN

Pedro Gurski

Ulisses Curvello

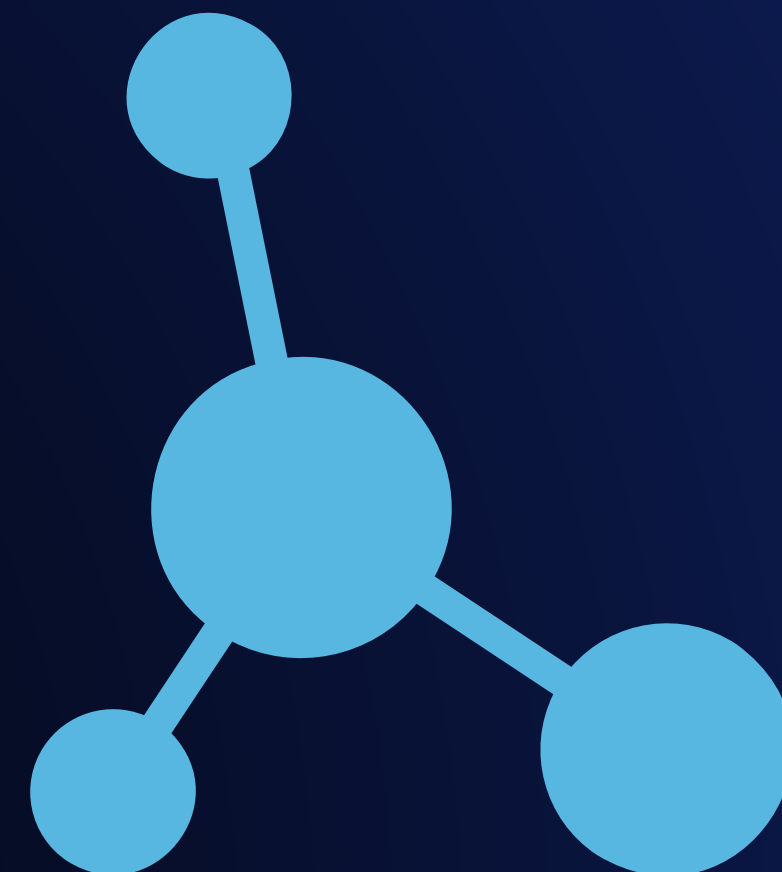
O QUE IREMOS FALAR?

1 ESCOLHA DO
DATASET

2 REDES NEURAIS

3 TREINAMENTO E
AVALIAÇÃO

4 DESAFIOS E
MELHORIAS



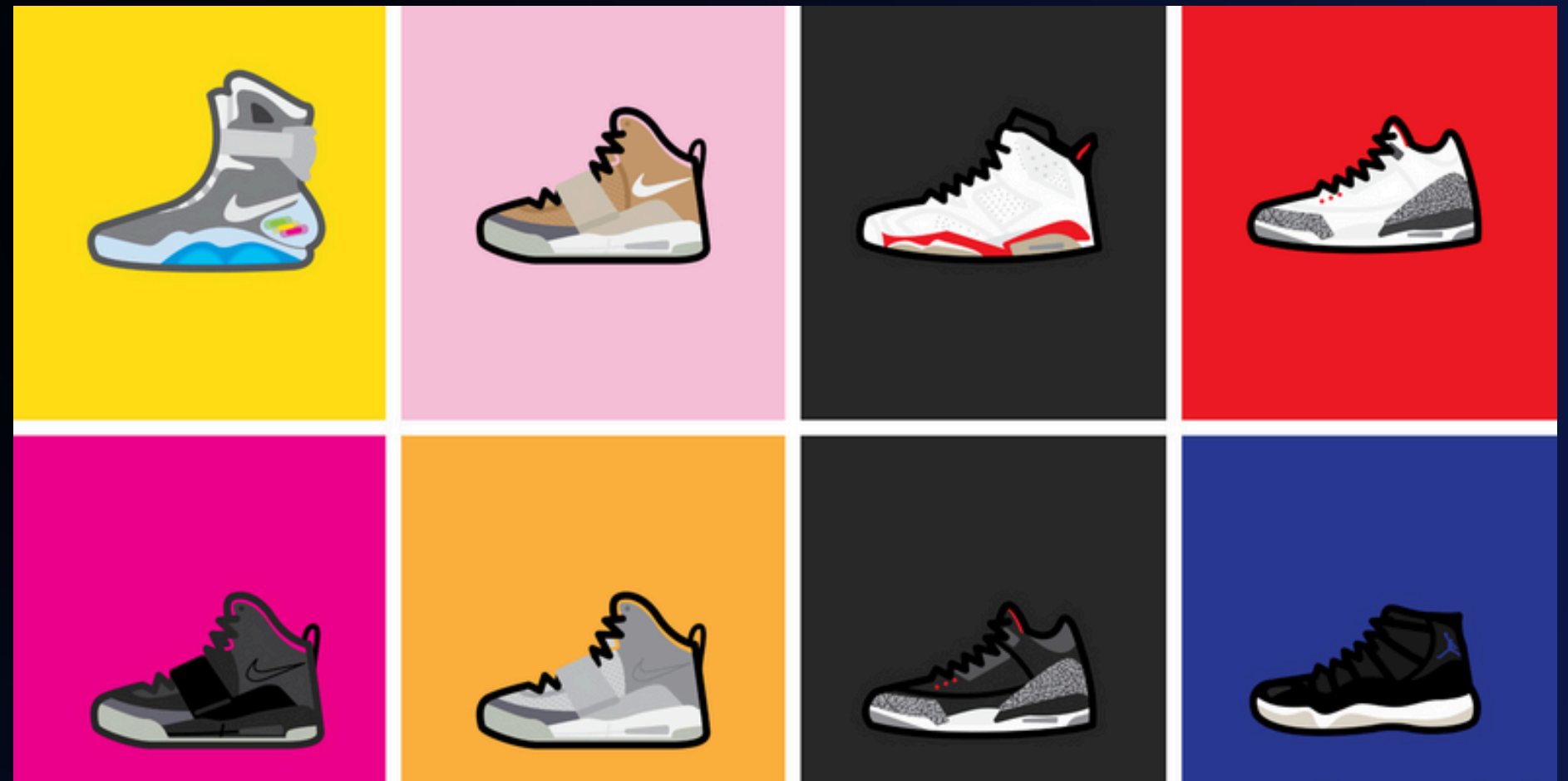
ESCOLHA DO DATASET

SHOE VS SANDAL VS BOOT IMAGE DATASET (15K IMAGES)

5.000 imagens para cada categoria;
As imagens têm resolução de
136x102 pixels no modelo de cores
RGB. Transformadas para 128x128.

Há três classes:

- Sapato;
- Sandália;
- Bota.

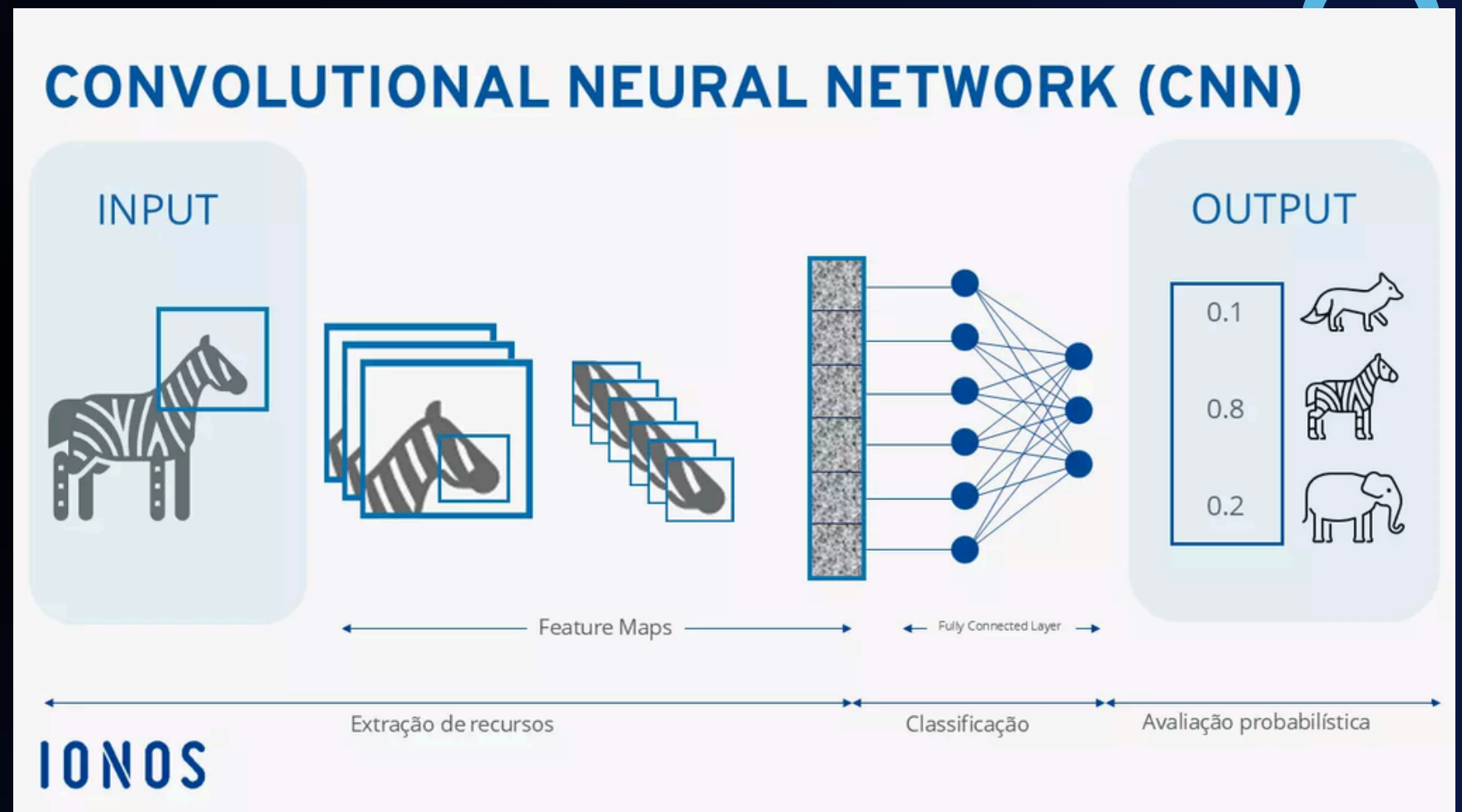


REDES NEURAIS CNN

SIMPLE CNN

LIGHT CNN

MINIMOBILENET.V2



SIMPLECNN

Arquitetura da rede:

- Total de camadas: 11 (5 com pesos + 6 auxiliares)

Camadas com pesos:

- 3 Convolucionais:
 - Conv2d(3→16), Conv2d(16→32), Conv2d(32→64)
- 2 Lineares (Fully Connected):
 - Linear($64 \times H/8 \times W/8 \rightarrow 128$)
 - Linear($128 \rightarrow 3$)

Camadas auxiliares:

- 3 ReLU (função de ativação)
 - 3 MaxPool2d (redução de tamanho)
 - 1 Flatten (achatamento do vetor)
 - 1 Dropout(0.5) (regularização)
-



LIGHTCNN

Arquitetura da rede:

Arquitetura da Rede

- Total de camadas: 7 (3 com pesos + 4 auxiliares)

Camadas com pesos:

- 3 Convolucionais:
 - Conv2d(3→16)
 - Conv2d(16→32)
 - Conv2d(32→64)
- 1 Linear:
 - Linear(64 → 3)

Camadas auxiliares:

- 3 ReLU (função de ativação)
- 1 MaxPool2d (redução de tamanho)
- 1 AdaptiveAvgPool2d(1,1) (média global por canal)
- 1 Flatten (achatamento do vetor)



MINIMOBILENETV2



- Arquitetura da Rede

- Total de camadas: 11 (6 com pesos + 5 auxiliares)

- Camadas com pesos:

- conv_bn($3 \rightarrow 32$, stride=2)
- InvertedResidual($32 \rightarrow 16$, stride=1, expand=1)
- InvertedResidual($16 \rightarrow 24$, stride=2, expand=6)
- InvertedResidual($24 \rightarrow 32$, stride=2, expand=6)
- InvertedResidual($32 \rightarrow 64$, stride=2, expand=6)
- Conv2d($64 \rightarrow 128$)
- Linear($128 \rightarrow 3$)

Camadas auxiliares:

- BatchNorm
- ReLU6
- AdaptiveAvgPool2d(1×1)
- Dropout(0.2)

TREINAMENTO E AVALIAÇÃO



K-FOLD CROSS-VALIDATION

O conjunto de dados é dividido em K partes. Para cada rodada (fold), uma parte é usada para validação, e as demais K-1 são usadas para treinamento. Isso permite avaliar o modelo de forma mais robusta, testando-o em diferentes subconjuntos dos dados.

FUNÇÃO DE PERDA E OTIMIZADOR

Função de perda: CrossEntropyLoss (classificação multi-classe).

Otimizador: Adam.

DADOS TREINAMENTO

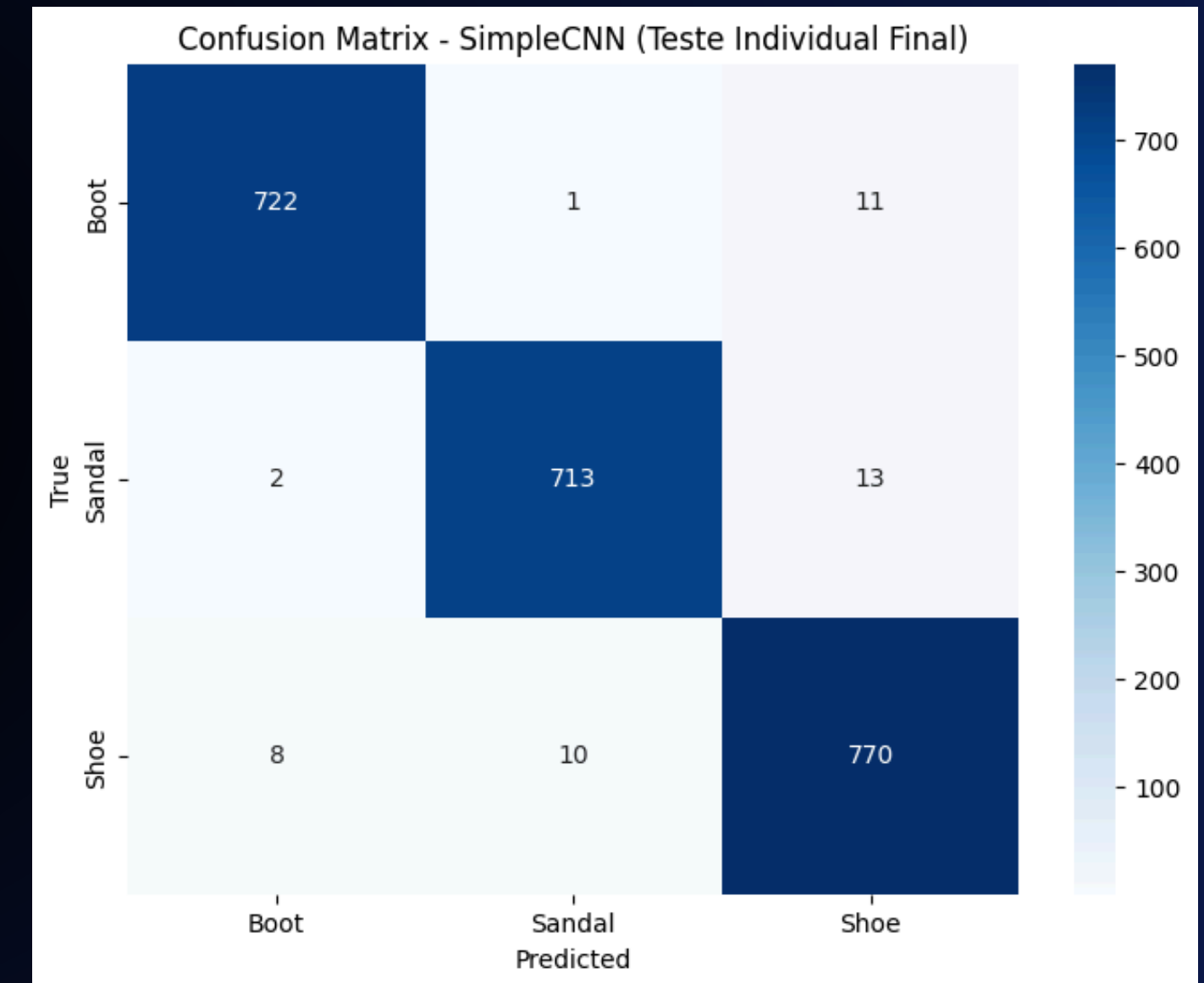
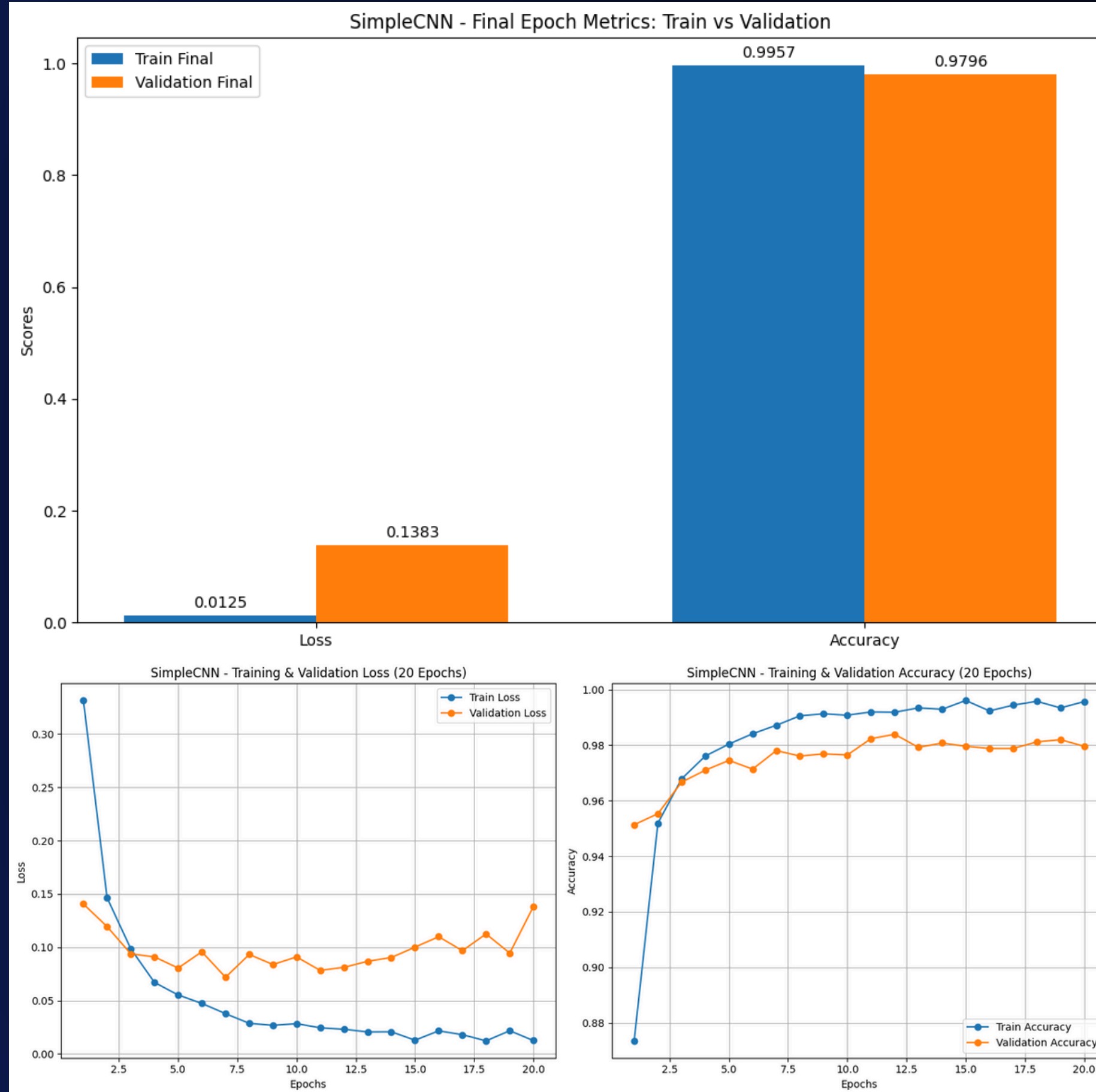
Validação cruzada com 5 folds, treinando 1 época por fold.

Treinamento final com todos os dados por 20 épocas.

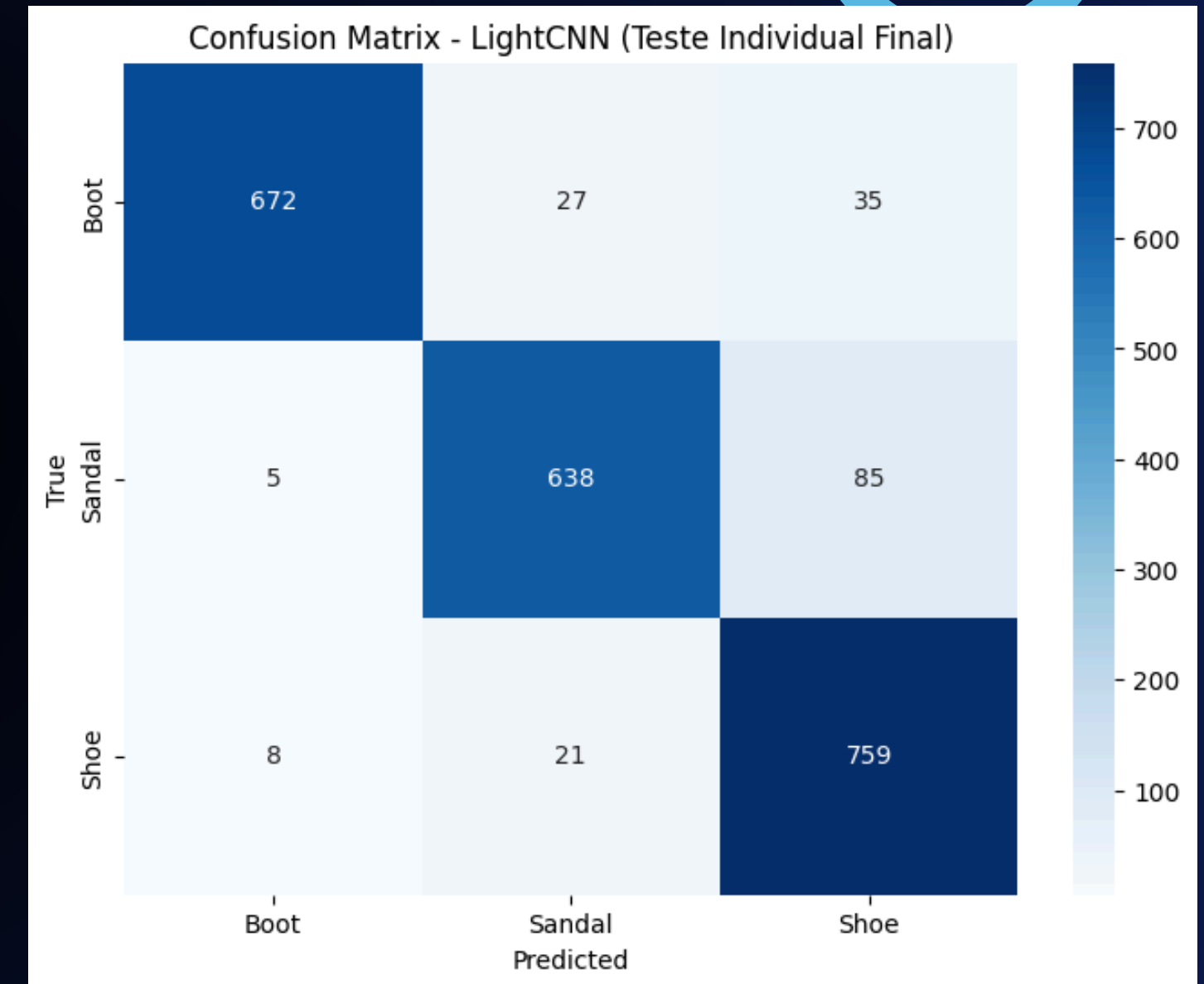
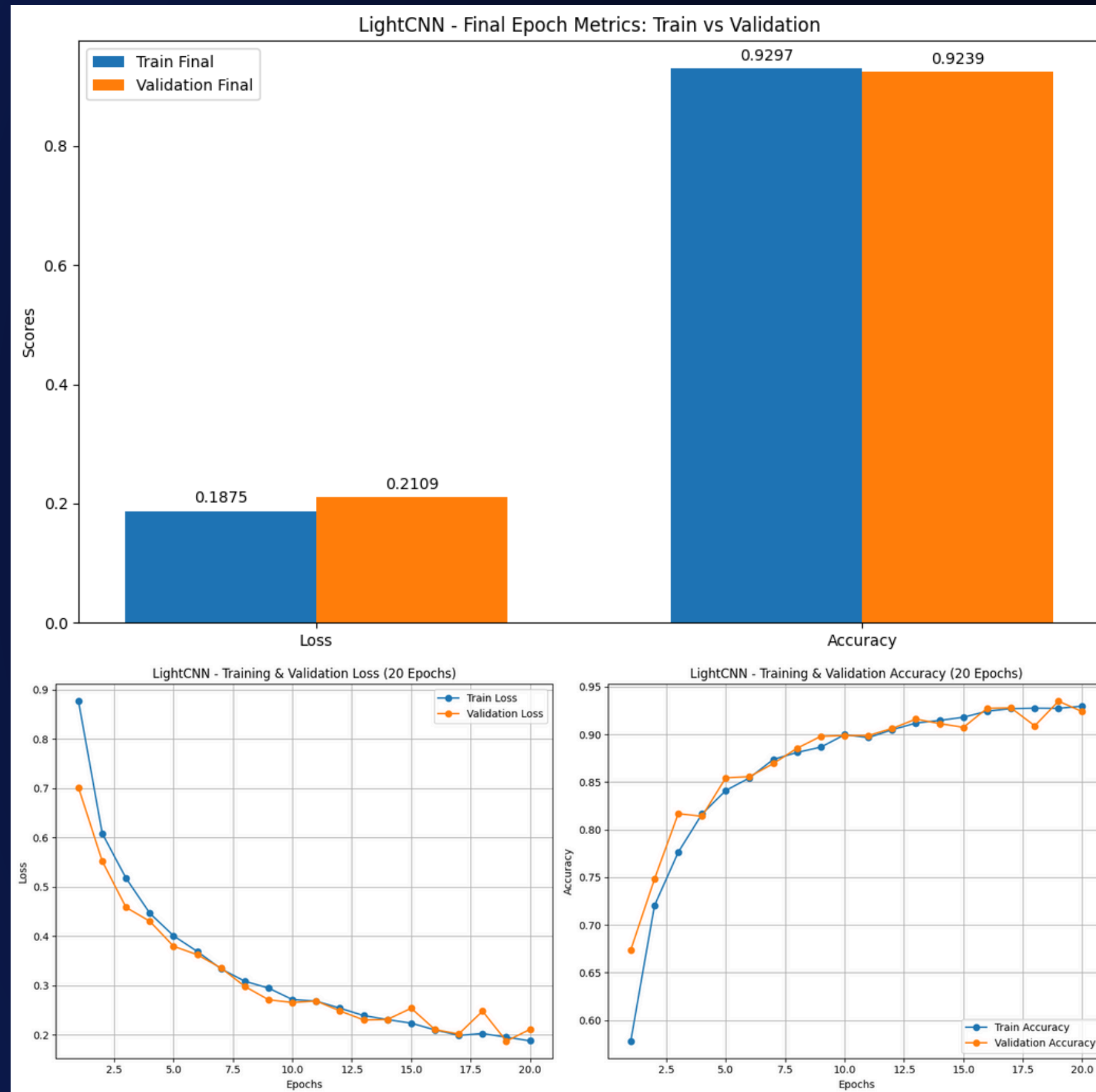
Uso automático da GPU se disponível.



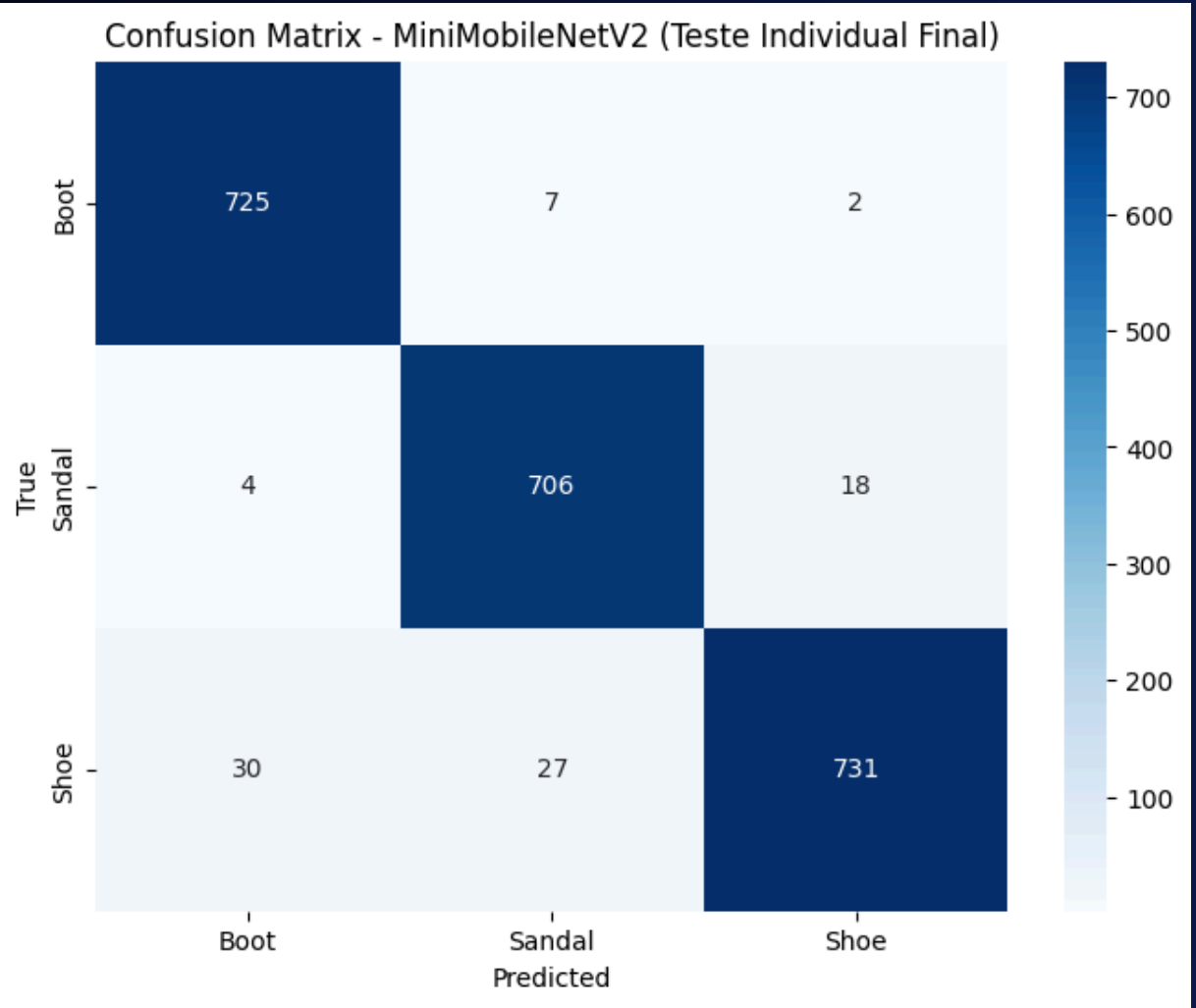
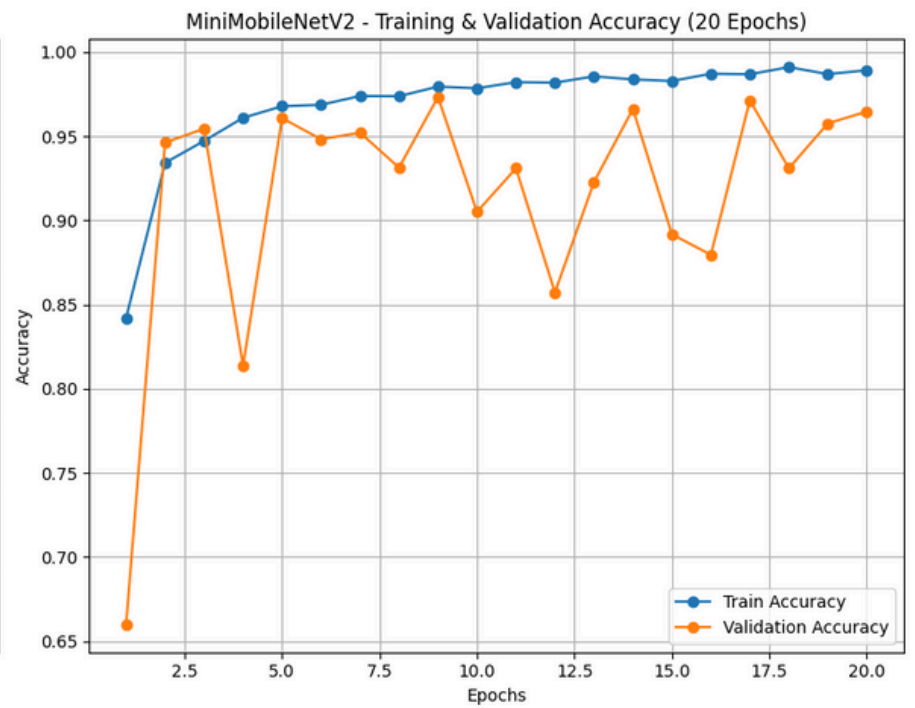
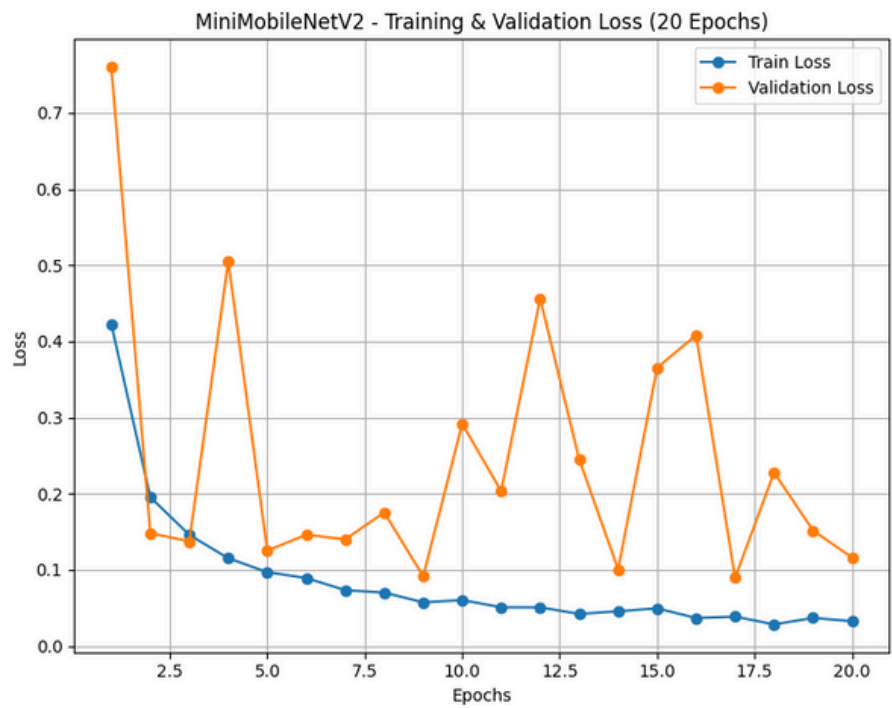
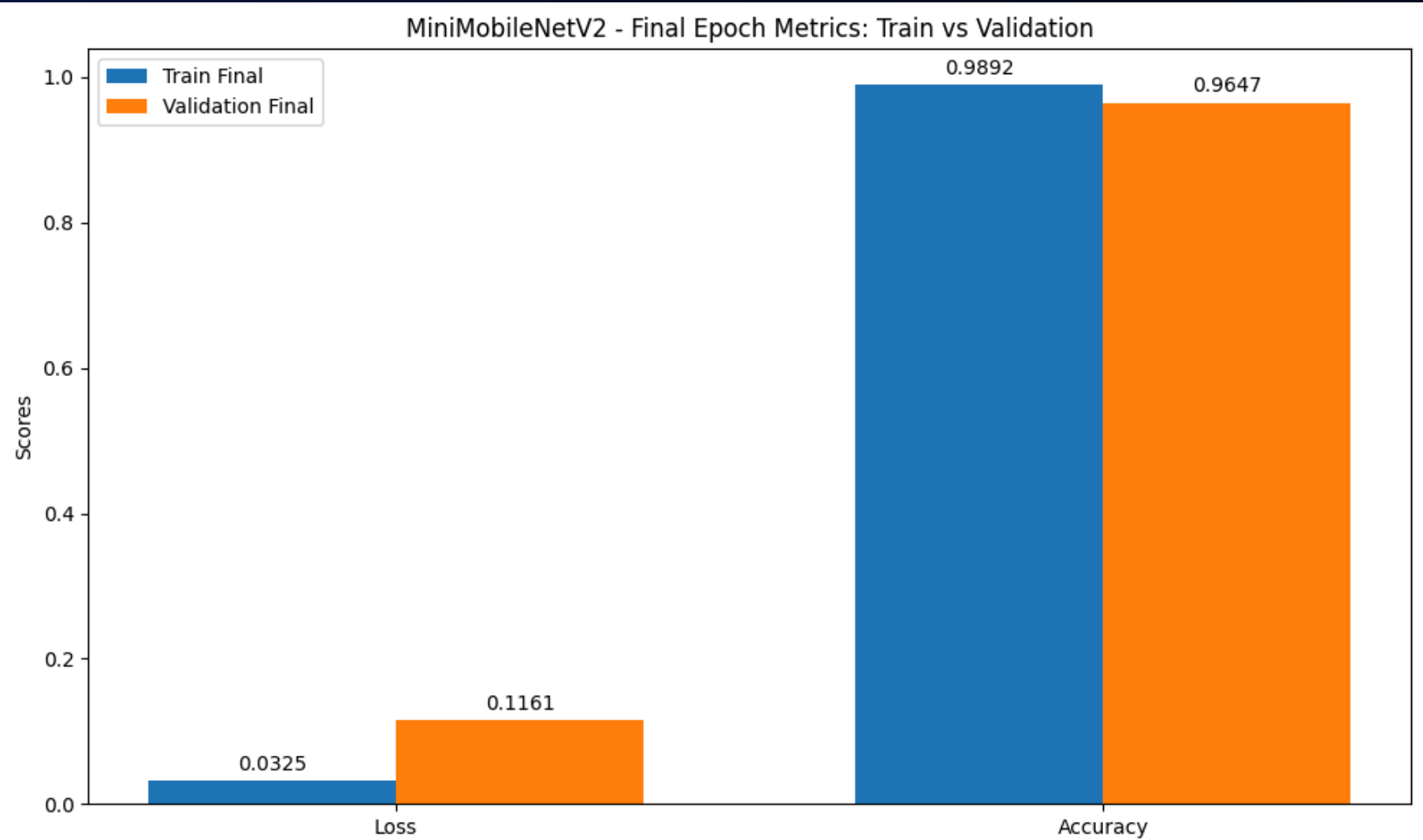
SIMPLE CNN



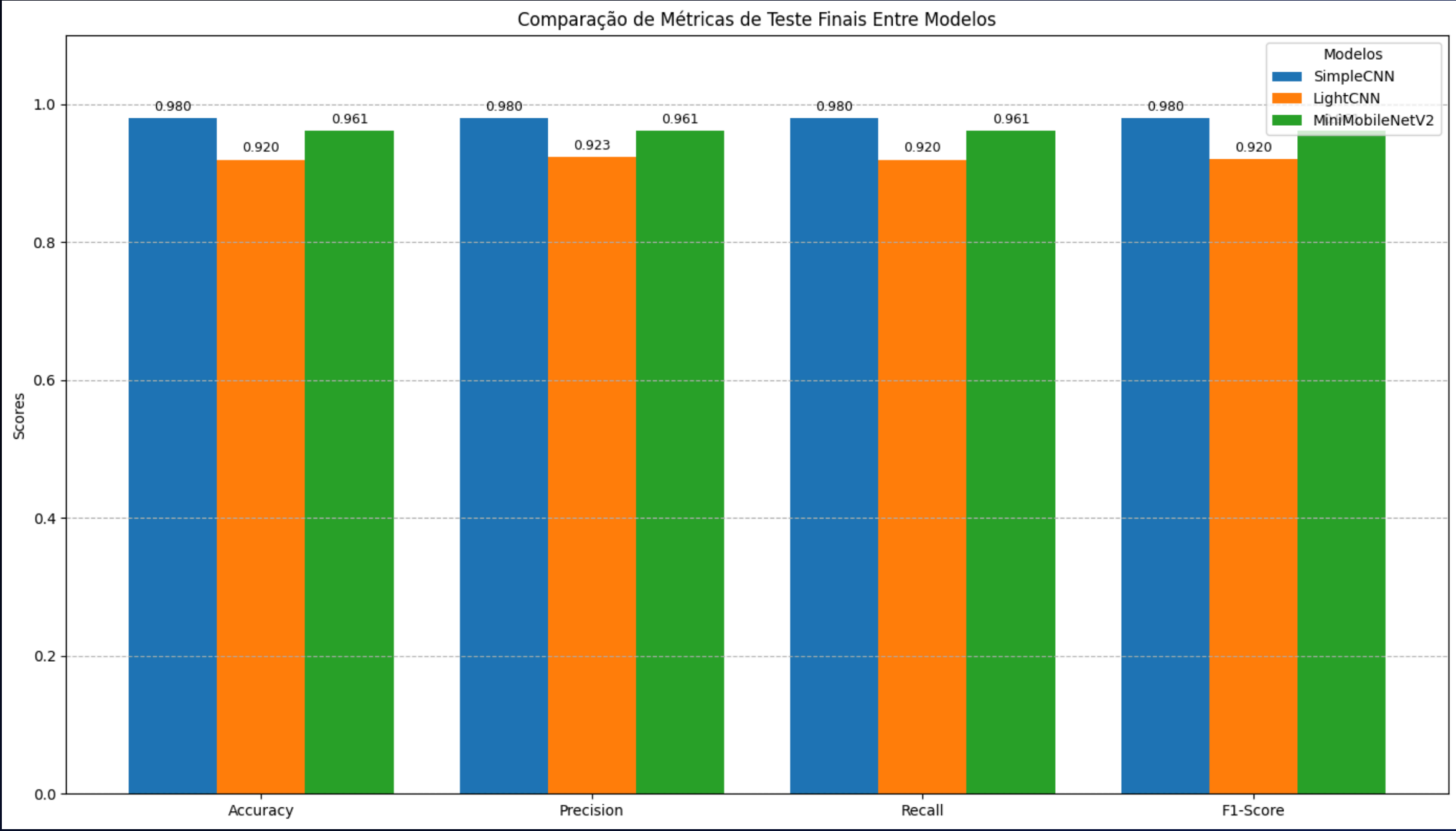
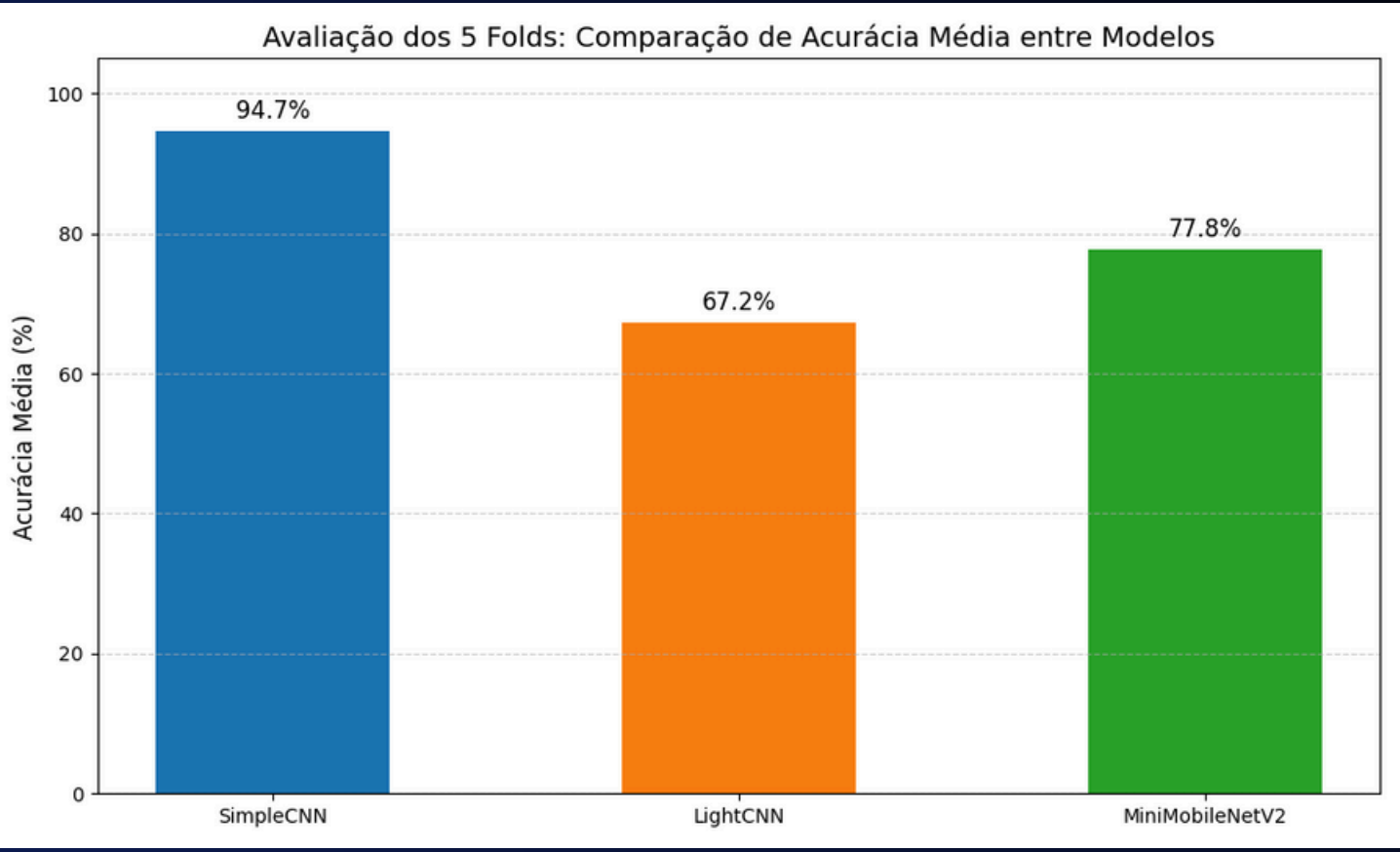
LIGHT CNN



MINIMOBILENETV2

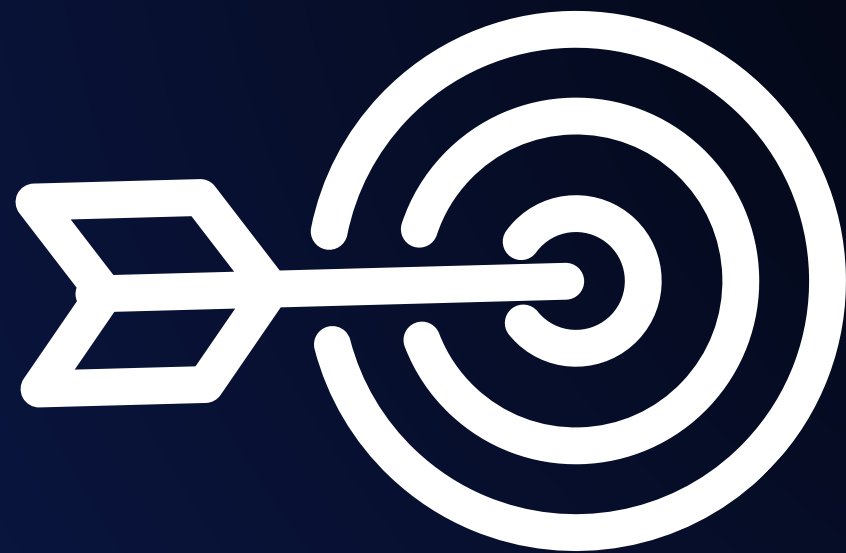


GRAFICOS GERAIS



Desafios enfrentados

- Dificuldade ao encontrar redes neurais;
- Descobrir melhor forma para se treinar os modelos;
- Tratamento de Dados e Robustez;
- Validação e Métricas;
- Monitoramento e Otimização;



Melhorias

- Explorar combinações de hiperparâmetros;
- Rotação, Corte aleatório (Random Crop), Espelhamento (Horizontal Flip), Mudança de brilho/contraste;
- Estender o tempo de treinamento (épocas);



OBRIGADO!

- PEDRO GURSKI
- ULISSES CURVELLO